

《数值计算方法》复习试题

一、填空题：

1、 $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$, 则 A 的 LU 分解为 $A = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$ 。

答案： $A = \begin{bmatrix} 1 & & \\ -1/4 & 1 & \\ 0 & -4/15 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 15/4 & -1 & \\ 56/15 & & \end{bmatrix}$

2、已知 $f(1)=1.0$, $f(2)=1.2$, $f(3)=1.3$, 则用辛普生 (辛卜生) 公式计算求得

$$\int_1^3 f(x)dx \approx \underline{\hspace{2cm}}, \text{用三点式求得 } f'(1) \approx \underline{\hspace{2cm}}。$$

答案：2.367, 0.25

3、 $f(1)=-1$, $f(2)=2$, $f(3)=1$, 则过这三点的二次插值多项式中 x^2 的系数为 ,

拉格朗日插值多项式为 。

答案：-1, $L_2(x) = \frac{1}{2}(x-2)(x-3) - 2(x-1)(x-3) - \frac{1}{2}(x-1)(x-2)$

4、近似值 $x^* = 0.231$ 关于真值 $x = 0.229$ 有 (2) 位有效数字；

5、设 $f(x)$ 可微, 求方程 $x = f(x)$ 的牛顿迭代格式是 ()；

答案 $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - f(x_n)}{1 - f'(x_n)}$

6、对 $f(x) = x^3 + x + 1$, 差商 $f[0,1,2,3] = (\quad 1 \quad)$, $f[0,1,2,3,4] = (\quad 0 \quad)$ ；

7、计算方法主要研究 (截断) 误差和 (舍入) 误差；

8、用二分法求非线性方程 $f(x)=0$ 在区间 (a,b) 内的根时, 二分 n 次后的误差限为

$$(\quad \frac{b-a}{2^{n+1}} \quad);$$

9、求解一阶常微分方程初值问题 $y' = f(x,y)$, $y(x_0)=y_0$ 的改进的欧拉公式为

$$(\quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})] \quad);$$

10、已知 $f(1)=2, f(2)=3, f(4)=5.9$, 则二次 Newton 插值多项式中 x^2 系数为(0.15);

11、 两点式高斯型求积公式 $\int_0^1 f(x)dx \approx (\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{1}{2}[f(\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{3}}) + f(\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{3}})])$, 代数精度为(5);

12、 解线性方程组 $Ax=b$ 的高斯顺序消元法满足的充要条件为(A 的各阶顺序主子式均不为零)。

13、 为了使计算 $y = 10 + \frac{3}{x-1} + \frac{4}{(x-1)^2} - \frac{6}{(x-1)^3}$ 的乘除法次数尽量地少, 应将该表

达式改写为 $y = 10 + (3 + (4 - 6t)t)t, t = \frac{1}{x-1}$, 为了减少舍入误差, 应将表达式

$\sqrt{2001} - \sqrt{1999}$ 改写为 $\frac{2}{\sqrt{2001} + \sqrt{1999}}$ 。

14、 用二分法求方程 $f(x) = x^3 + x - 1 = 0$ 在区间 $[0, 1]$ 内的根, 进行一步后根的所在区间为 0.5, 1, 进行两步后根的所在区间为 0.5, 0.75。

15、 计算积分 $\int_{0.5}^1 \sqrt{x} dx$, 取 4 位有效数字。用梯形公式计算求得的近似值为 0.4268, 用辛卜生公式计算求得的近似值为 0.4309, 梯形公式的代数精度为 1, 辛卜生公式的代数精度为 3。

16、 求解方程组 $\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 = 1 \\ 0.2x_1 + 4x_2 = 0 \end{cases}$ 的高斯—塞德尔迭代格式为 $\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (1 - 5x_2^{(k)})/3 \\ x_2^{(k+1)} = -x_1^{(k+1)}/20 \end{cases}$, 该迭

代格式的迭代矩阵的谱半径 $\rho(M) = \frac{1}{12}$ 。

17、 设 $f(0)=0, f(1)=16, f(2)=46$, 则 $l_1(x) = \underline{\quad} l_1(x) = -x(x-2) \underline{\quad}$, $f(x)$ 的二次牛顿插值多项式为 $\underline{\quad} N_2(x) = 16x + 7x(x-1) \underline{\quad}$ 。

18、 求积公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 的代数精度以(高斯型)求积公式为最高, 具有($2n+1$)次代数精度。

19、 已知 $f(1)=1, f(3)=5, f(5)=-3$, 用辛普生求积公式求 $\int_1^5 f(x)dx \approx (\quad 12 \quad)$ 。

20、 设 $f(1)=1, f(2)=2, f(3)=0$, 用三点式求 $f'(1) \approx$ (2.5)。

21、 如果用二分法求方程 $x^3 + x - 4 = 0$ 在区间 $[1,2]$ 内的根精确到三位小数, 需对分 (10) 次。

22、 已知 $S(x) = \begin{cases} x^3 & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{2}(x-1)^3 + a(x-1)^2 + b(x-1) + c & 1 \leq x \leq 3 \end{cases}$ 是三次样条函数, 则 $a =$ (3), $b =$ (3), $c =$ (1)。

23、 $l_0(x), l_1(x), \dots, l_n(x)$ 是以整数点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为节点的 Lagrange 插值基函数, 则

$$\sum_{k=0}^n l_k(x) = \frac{1}{(1)}, \sum_{k=0}^n x_k l_k(x_k) = (x_j), \text{ 当 } n \geq 2 \text{ 时 } \sum_{k=0}^n (x_k^4 + x_k^2 + 3) l_k(x) = (x^4 + x^2 + 3)。$$

24、 解初值问题 $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 的改进欧拉法 $\begin{cases} y_{n+1}^{[0]} = y_n + hf(x_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}^{[0]})] \end{cases}$ 是 2 阶方法。

25、 区间 $[a, b]$ 上的三次样条插值函数 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有直到 2 阶的连续导数。

26、 改变函数 $f(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$ ($x \gg 1$) 的形式, 使计算结果较精确 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$ 。

27、 若用二分法求方程 $f(x) = 0$ 在区间 $[1,2]$ 内的根, 要求精确到第 3 位小数, 则需要对分 10 次。

28、 设 $S(x) = \begin{cases} 2x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ x^3 + ax^2 + bx + c, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ 是 3 次样条函数, 则 $a =$ 3, $b =$ -3, $c =$ 1。

29、 若用复化梯形公式计算 $\int_0^1 e^x dx$, 要求误差不超过 10^{-6} , 利用余项公式估计, 至少用 477 个求积节点。

30、 写出求解方程组 $\begin{cases} x_1 + 1.6x_2 = 1 \\ -0.4x_1 + x_2 = 2 \end{cases}$ 的 Gauss-Seidel 迭代公式 $\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 1 - 1.6x_2^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} = 2 + 0.4x_1^{(k+1)} \end{cases}, k = 0, 1, \dots$, 迭代矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & -1.6 \\ 0 & -0.64 \end{pmatrix}$, 此迭代法是否收敛 收敛。

31、 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $\|A\|_\infty =$ 9。

32、 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 2 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 6 \end{bmatrix}$ 的 $A = LU$, 则 $U = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 2 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 。

33、若 $f(x) = 3x^4 + 2x + 1$ ，则差商 $f[2, 4, 8, 16, 32] =$ 3。

34、数值积分公式 $\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{2}{9}[f(-1) + 8f(0) + f'(1)]$ 的代数精度为 2。

35、线性方程组 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 的最小二乘解为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

36、设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ 分解为 $A = LU$ ，则 $U = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & -\frac{4}{3} & \frac{10}{3} \\ 0 & 0 & \frac{21}{2} \end{bmatrix}$ 。

二、单项选择题：

1、Jacobi 迭代法解方程组 $Ax = b$ 的必要条件是 (C)。

A. A 的各阶顺序主子式不为零 B. $\rho(A) < 1$

C. $a_{ii} \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$ D. $\|A\| \leq 1$

2、设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -3 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & -7 \end{bmatrix}$ ，则 $\rho(A)$ 为 (C)。

A. 2 B. 5 C. 7 D. 3

3、三点的高斯求积公式的代数精度为 (B)。

A. 2 B. 5 C. 3 D. 4

4、求解线性方程组 $Ax = b$ 的 LU 分解法中， A 须满足的条件是 (B)。

A. 对称阵 B. 正定矩阵

C. 任意阵 D. 各阶顺序主子式均不为零

5、舍入误差是 (A) 产生的误差。

A. 只取有限位数 B. 模型准确值与用数值方法求得的准确值

C. 观察与测量 D. 数学模型准确值与实际值

6、3.141580 是 π 的有 (B) 位有效数字的近似值。

A. 6 B. 5 C. 4 D. 7

7、用 $1+x$ 近似表示 e^x 所产生的误差是 (C) 误差。

A. 模型 B. 观测 C. 截断 D. 舍入

8、解线性方程组的主元素消去法中选择主元的目的是(A)。

- A. 控制舍入误差 B. 减小方法误差
C. 防止计算时溢出 D. 简化计算

9、用 $1 + \frac{x}{3}$ 近似表示 $\sqrt[3]{1+x}$ 所产生的误差是(D)误差。

- A. 舍入 B. 观测 C. 模型 D. 截断

10、-324. 7500 是舍入得到的近似值，它有(C)位有效数字。

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

11、设 $f(-1)=1, f(0)=3, f(2)=4$, 则抛物插值多项式中 x^2 的系数为(A)。

- A. -0. 5 B. 0. 5 C. 2 D. -2

12、三点的高斯型求积公式的代数精度为(C)。

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 2

13、(D)的 3 位有效数字是 0.236×10^2 。

- (A) 0.0023549×10^3 (B) 2354.82×10^{-2} (C) 235.418 (D) 235.54×10^{-1}

14、用简单迭代法求方程 $f(x)=0$ 的实根，把方程 $f(x)=0$ 表示成 $x=\varphi(x)$ ，则 $f(x)=0$ 的根是 (B)。

- (A) $y=\varphi(x)$ 与 x 轴交点的横坐标 (B) $y=x$ 与 $y=\varphi(x)$ 交点的横坐标
(C) $y=x$ 与 x 轴的交点的横坐标 (D) $y=x$ 与 $y=\varphi(x)$ 的交点

15、用列主元消去法解线性方程组
$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + 4x_3 = 1 \\ -x_1 + 2x_2 - 9x_3 = 0 \\ -4x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$
，第 1 次消元，选择主元为 (A)。

- (A) -4 (B) 3 (C) 4 (D) -9

16、拉格朗日插值多项式的余项是(B)，牛顿插值多项式的余项是(C)。

(A) $f(x, x_0, x_1, x_2, \dots, x_n)(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_{n-1})(x-x_n)$,

(B) $R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$

(C) $f(x, x_0, x_1, x_2, \dots, x_n)(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_{n-1})(x-x_n)$,

(D) $R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$

17、等距二点求导公式 $f'(x_1) \approx$ (A)。

$$(A) \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \quad (B) \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_0 - x_1} \quad (C) \frac{f(x_0) + f(x_1)}{x_0 - x_1} \quad (D) \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 + x_0}$$

18、用牛顿切线法解方程 $f(x)=0$, 选初始值 x_0 满足(A), 则它的解数列 $\{x_n\}_{n=0,1,2,\dots}$ 一定收敛到方程 $f(x)=0$ 的根。

$$(A) f(x_0)f''(x) > 0 \quad (B) f(x_0)f'(x) > 0 \quad (C) f(x_0)f''(x) < 0 \quad (D) f(x_0)f'(x) < 0$$

19、为求方程 $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 在区间 $[1.3, 1.6]$ 内的一个根, 把方程改写成下列形式, 并建立相应的迭代公式, 迭代公式不收敛的是(A)。

$$(A) \quad x^2 = \frac{1}{x-1}, \text{迭代公式: } x_{k+1} = \frac{1}{\sqrt{x_k-1}}$$

$$(B) \quad x = 1 + \frac{1}{x^2}, \text{迭代公式: } x_{k+1} = 1 + \frac{1}{x_k^2}$$

$$(C) \quad x^3 = 1 + x^2, \text{迭代公式: } x_{k+1} = (1 + x_k^2)^{1/3}$$

$$(D) \quad x^3 - 1 = x^2, \text{迭代公式: } x_{k+1} = 1 + \frac{x_k^2}{x_k^2 + x_k + 1}$$

20、求解初值问题 $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 欧拉法的局部截断误差是();改进欧拉法的局部截断误差是();四阶龙格-库塔法的局部截断误差是(A)

$$(A) O(h^2) \quad (B) O(h^3) \quad (C) O(h^4) \quad (D) O(h^5)$$

21、解方程组 $Ax = b$ 的简单迭代格式 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + g$ 收敛的充要条件是 ()。

$$(1) \rho(A) < 1, \quad (2) \rho(B) < 1, \quad (3) \rho(A) > 1, \quad (4) \rho(B) > 1$$

22、在牛顿-柯特斯求积公式: $\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} f(x_i)$ 中, 当系数 $C_i^{(n)}$ 是负值时, 公式的稳定性不能保证, 所以实际应用中, 当 () 时的牛顿-柯特斯求积公式不使用。

$$(1) n \geq 8, \quad (2) n \geq 7, \quad (3) n \geq 10, \quad (4) n \geq 6,$$

23、有下列数表

x	0	0.5	1	1.5	2	2.5
f(x)	-2	-1.75	-1	0.25	2	4.25

所确定的插值多项式的次数是 ()。

$$(1) \text{二次}; \quad (2) \text{三次}; \quad (3) \text{四次}; \quad (4) \text{五次}$$

24、若用二阶中点公式 $y_{n+1} = y_n + hf(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(x_n, y_n))$ 求解初值问题 $y' = -2y, y(0) = 1$, 试问为保证该公式绝对稳定, 步长 h 的取值范围为 ()。

$$(1) 0 < h \leq 1, \quad (2) 0 \leq h \leq 1, \quad (3) 0 < h < 1, \quad (4) 0 \leq h < 1$$

25、取 $\sqrt{3} \approx 1.732$ 计算 $x = (\sqrt{3} - 1)^4$ ，下列方法中哪种最好？（ ）

- (A) $28 - 16\sqrt{3}$; (B) $(4 - 2\sqrt{3})^2$; (C) $\frac{16}{(4 + 2\sqrt{3})^2}$; (D) $\frac{16}{(\sqrt{3} + 1)^4}$ 。

26、已知 $S(x) = \begin{cases} x^3 & 0 \leq x \leq 2 \\ 2(x-1)^3 + a(x-2) + b & 2 \leq x \leq 4 \end{cases}$ 是三次样条函数，则 a, b 的值为()

- (A) 6, 6; (B) 6, 8; (C) 8, 6; (D) 8, 8。

27、由下列数表进行 **Newton** 插值，所确定的插值多项式的最高次数是（ ）

x_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5
$f(x_i)$	-1	0.5	2.5	5.0	8.0	11.5

- (A) 5; (B) 4; (C) 3; (D) 2。

28、形如 $\int_a^b f(x)dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + A_3 f(x_3)$ 的高斯 (**Gauss**) 型求积公式的代数精度为 ()

- (A) 9; (B) 7; (C) 5; (D) 3。

29、计算 $\sqrt{3}$ 的 **Newton** 迭代格式为()

- (A) $x_{k+1} = \frac{x_k}{2} + \frac{3}{x_k}$; (B) $x_{k+1} = \frac{x_k}{2} + \frac{3}{2x_k}$; (C) $x_{k+1} = \frac{x_k}{2} + \frac{2}{x_k}$; (D) $x_{k+1} = \frac{x_k}{3} + \frac{3}{x_k}$ 。

30、用二分法求方程 $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ 在区间 $[1, 2]$ 内的实根，要求误差限为 $\varepsilon = \frac{1}{2} \times 10^{-3}$ ，则对分次数至少为()

- (A) 10; (B) 12; (C) 8; (D) 9。

31、经典的四阶龙格-库塔公式的局部截断误差为 ()

- (A) $O(h^4)$; (B) $O(h^2)$; (C) $O(h^5)$; (D) $O(h^3)$ 。

32、设 $l_i(x)$ 是以 $x_k = k (k=0, 1, \dots, 9)$ 为节点的 **Lagrange** 插值基函数，则 $\sum_{k=0}^9 k l_i(k) =$ ()

- (A) x ; (B) k ; (C) i ; (D) 1。

33、5 个节点的牛顿-柯特斯求积公式，至少具有()次代数精度

- (A) 5; (B) 4; (C) 6; (D) 3。

34、已知 $S(x) = \begin{cases} x^3 & 0 \leq x \leq 2 \\ 2(x-1)^3 + a(x-2) + b & 2 \leq x \leq 4 \end{cases}$ 是三次样条函数，则 a, b 的值为()

- (A) 6, 6; (B) 6, 8; (C) 8, 6; (D) 8, 8。

35、已知方程 $x^3 - 2x - 5 = 0$ 在 $x = 2$ 附近有根，下列迭代格式中在 $x_0 = 2$ 不收敛的是()

- (A) $x_{k+1} = \sqrt[3]{2x_k + 5}$; (B) $x_{k+1} = \sqrt{2 + \frac{5}{x_k}}$; (C) $x_{k+1} = x_k^3 - x_k - 5$; (D) $x_{k+1} = \frac{2x_k^3 + 5}{3x_k^2 - 2}$ 。

36、由下列数据

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	1	2	4	3	-5

确定的唯一插值多项式的次数为()

- (A) 4; (B) 2; (C) 1; (D) 3。

37、5 个节点的 **Gauss** 型求积公式的最高代数精度为()

- (A) 8; (B) 9; (C) 10; (D) 11。

三、是非题（认为正确的在后面的括弧中打√，否则打×）

1、已知观察值 $(x_i, y_i) (i=0, 1, 2, \dots, m)$, 用最小二乘法求 n 次拟合多项式 $P_n(x)$ 时,

$P_n(x)$ 的次数 n 可以任意取。 ()

2、用 $1 - \frac{x^2}{2}$ 近似表示 $\cos x$ 产生舍入误差。 ()

3、 $\frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}$ 表示在节点 x_1 的二次(拉格朗日)插值基函数。 (√)

4、牛顿插值多项式的优点是在计算时, 高一级的插值多项式可利用前一次插值的结果。
(√)

5、矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -2 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ 具有严格对角占优。 ()

四、计算题:

1、用高斯-塞德尔方法解方程组 $\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 11 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 18 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 = 22 \end{cases}$, 取 $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, 迭代四次(要求按五位有效数字计算)。

答案: 迭代格式

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{4}(11 - 2x_2^{(k)} - x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{4}(18 - x_1^{(k+1)} - 2x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{5}(22 - 2x_1^{(k+1)} - x_2^{(k+1)}) \end{cases}$$

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$
0	0	0	0
1	2.7500	3.8125	2.5375
2	0.20938	3.1789	3.6805
3	0.24043	2.5997	3.1839
4	0.50420	2.4820	3.7019

2、求 A 、 B 使求积公式 $\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A[f(-1) + f(1)] + B[f(-\frac{1}{2}) + f(\frac{1}{2})]$ 的代数精度尽量

高,并求其代数精度; 利用此公式求 $I = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$ (保留四位小数)。

答案: $f(x)=1, x, x^2$ 是精确成立, 即

$$\begin{cases} 2A + 2B = 2 \\ 2A + \frac{1}{2}B = \frac{2}{3} \end{cases} \quad \text{得} \quad A = \frac{1}{9}, B = \frac{8}{9}$$

$$\text{求积公式为 } \int_{-1}^1 f(x)dx = \frac{1}{9}[f(-1) + f(1)] + \frac{8}{9}[f(-\frac{1}{2}) + f(\frac{1}{2})]$$

当 $f(x)=x^3$ 时, 公式显然精确成立; 当 $f(x)=x^4$ 时, 左= $\frac{2}{5}$, 右= $\frac{1}{3}$ 。所以代数精度为 3。

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{1}{x} dx &\stackrel{t=2x-3}{=} \int_{-1}^1 \frac{1}{t+3} dt \approx \frac{1}{9}[\frac{1}{-1+3} + \frac{1}{1+3}] + \frac{8}{9}[\frac{1}{-1/2+3} + \frac{1}{1/2+3}] \\ &= \frac{97}{140} \approx 0.69286 \end{aligned}$$

3、已知

x_i	1	3	4	5
$f(x_i)$	2	6	5	4

分别用拉格朗日插值法和牛顿插值法求 $f(x)$ 的三次插值多项式 $P_3(x)$, 并求 $f(2)$ 的近似值 (保留四位小数)。

$$\text{答案: } L_3(x) = 2 \frac{(x-3)(x-4)(x-5)}{(1-3)(1-4)(1-5)} + 6 \frac{(x-1)(x-4)(x-5)}{(3-1)(3-4)(3-5)}$$

$$+ 5 \frac{(x-1)(x-3)(x-5)}{(4-1)(4-3)(4-5)} + 4 \frac{(x-1)(x-3)(x-4)}{(5-1)(5-3)(5-4)}$$

差商表为

x_i	y_i	一阶均差	二阶均差	三阶均差
1	2			

3	6	2		
4	5	-1	-1	
5	4	-1	0	1/4

$$P_3(x) = N_3(x) = 2 + 2(x-1) - (x-1)(x-3) + \frac{1}{4}(x-1)(x-3)(x-4)$$

$$f(2) \approx P_3(2) = 5.5$$

4、取步长 $h=0.2$ ，用预估-校正法解常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y' = 2x + 3y \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad (0 \leq x \leq 1)$$

答案：解：

$$\begin{cases} y_{n+1}^{(0)} = y_n + 0.2 \times (2x_n + 3y_n) \\ y_{n+1} = y_n + 0.1 \times [(2x_n + 3y_n) + (2x_{n+1} + 3y_{n+1}^{(0)})] \end{cases}$$

即 $y_{n+1} = 0.52x_n + 1.78y_n + 0.04$

n	0	1	2	3	4	5
x_n	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
y_n	1	1.82	5.8796	10.7137	19.4224	35.0279

5、已知

x_i	-2	-1	0	1	2
$f(x_i)$	4	2	1	3	5

求 $f(x)$ 的二次拟合曲线 $p_2(x)$ ，并求 $f'(0)$ 的近似值。

答案：解：

i	x_i	y_i	x_i^2	x_i^3	x_i^4	$x_i y_i$	$x_i^2 y_i$
0	-2	4	4	-8	16	-8	16
1	-1	2	1	-1	1	-2	2
2	0	1	0	0	0	0	0
3	1	3	1	1	1	3	3
4	2	5	4	8	16	10	20
Σ	0	15	10	0	34	3	41

$$\begin{aligned} \text{正规方程组为} \quad & \begin{cases} 5a_0 + 10a_2 = 15 \\ 10a_1 = 3 \\ 10a_0 + 34a_2 = 41 \end{cases} \\ & a_0 = \frac{10}{7}, a_1 = \frac{3}{10}, a_2 = \frac{11}{14} \\ p_2(x) = & \frac{10}{7} + \frac{3}{10}x + \frac{11}{14}x^2 \quad p'_2(x) = \frac{3}{10} + \frac{11}{7}x \\ & f'(0) \approx p'_2(0) = \frac{3}{10} \end{aligned}$$

6、已知 $\sin x$ 区间 $[0.4, 0.8]$ 的函数表

x_i	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
y_i	0.38942	0.47943	0.56464	0.64422	0.71736

如用二次插值求 $\sin 0.63891$ 的近似值, 如何选择节点才能使误差最小? 并求该近似值。

答案: 解: 应选三个节点, 使误差

$$|R_2(x)| \leq \frac{M_3}{3!} |\omega_3(x)|$$

尽量小, 即应使 $|\omega_3(x)|$ 尽量小, 最靠近插值点的三个节点满足上述要求。即取节点 $\{0.5, 0.6, 0.7\}$ 最好, 实际计算结果

$$\sin 0.63891 \approx 0.596274,$$

且

$$\begin{aligned} & |\sin 0.63891 - 0.596274| \\ & \leq \frac{1}{3!} |(0.63891 - 0.5)(0.63891 - 0.6)(0.63891 - 0.7)| \\ & \leq 0.55032 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

7、构造求解方程 $e^x + 10x - 2 = 0$ 的根的迭代格式 $x_{n+1} = \varphi(x_n), n = 0, 1, 2, \dots$, 讨论其收敛性, 并将根求出来, $|x_{n+1} - x_n| < 10^{-4}$ 。

答案: 解: 令 $f(x) = e^x + 10x - 2$, $f(0) = -2 < 0$, $f(1) = 10 + e > 0$.

且 $f'(x) = e^x + 10 > 0$ 对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 故 $f(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有唯一实根. 将方程

$f(x)=0$ 变形为

$$x = \frac{1}{10}(2 - e^x)$$

则当 $x \in (0,1)$ 时

$$\varphi(x) = \frac{1}{10}(2 - e^x), \quad |\varphi'(x)| = \left| -\frac{e^x}{10} \right| \leq \frac{e}{10} < 1$$

故迭代格式

$$x_{n+1} = \frac{1}{10}(2 - e^{x_n})$$

收敛。取 $x_0 = 0.5$ ，计算结果列表如下：

n	0	1	2	3
x_n	0.5	0.035 127 872	0.096 424 785	0.089 877 325
n	4	5	6	7
x_n	0.090 595 993	0.090 517 340	0.090 525 950	0.090 525 008

且满足 $|x_7 - x_6| \leq 0.000\,000\,95 < 10^{-6}$ ，所以 $x^* \approx 0.090\,525\,008$ 。

8、利用矩阵的 LU 分解法解方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 14 \\ 2x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 18 \\ 3x_1 + x_2 + 5x_3 = 20 \end{cases}$$
。

$$A = LU = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ 3 & -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & 1 & -4 \\ & & -24 \end{bmatrix}$$

答案：解：

令 $Ly = b$ 得 $y = (14, -10, -72)^T$ ， $Ux = y$ 得 $x = (1, 2, 3)^T$ 。

9、对方程组
$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 15 \\ 10x_1 - 4x_2 - x_3 = 5 \\ 2x_1 + 10x_2 - 4x_3 = 8 \end{cases}$$

(1) 试建立一种收敛的 Seidel 迭代公式，说明理由；

(2) 取初值 $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ ，利用 (1) 中建立的迭代公式求解，要求

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_{\infty} < 10^{-3}。$$

解：调整方程组的位置，使系数矩阵严格对角占优

$$\begin{cases} 10x_1 - 4x_2 - x_3 = 5 \\ 2x_1 + 10x_2 - 4x_3 = 8 \\ 3x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 15 \end{cases}$$

故对应的高斯—塞德尔迭代法收敛.迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{10}(4x_2^{(k)} + x_3^{(k)} + 5) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{10}(-2x_1^{(k+1)} + 4x_3^{(k)} + 8) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{10}(-3x_1^{(k+1)} - 2x_2^{(k+1)} + 15) \end{cases}$$

取 $\mathbf{x}^{(0)} = (0,0,0)^T$, 经 7 步迭代可得:

$$\mathbf{x}^* \approx \mathbf{x}^{(7)} = (0.999\ 991\ 459, 0.999\ 950\ 326, 1.000\ 010)^T.$$

10、已知下列实验数据

x_i	1.36	1.95	2.16
$f(x_i)$	16.844	17.378	18.435

试按最小二乘原理求一次多项式拟合以上数据。

解: 当 $0 < x < 1$ 时, $f''(x) = e^x$, 则 $|f''(x)| \leq e$, 且 $\int_0^1 e^x dx$ 有一位整数.

要求近似值有 5 位有效数字, 只须误差 $|R_1^{(n)}(f)| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-4}$.

由 $|R_1^{(n)}(f)| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} |f''(\xi)|$, 只要

$$|R_1^{(n)}(e^x)| \leq \frac{e^\xi}{12n^2} \leq \frac{e}{12n^2} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-4}$$

即可, 解得

$$n \geq \sqrt{\frac{e}{6}} \times 10^2 = 67.30877 \dots$$

所以 $n = 68$, 因此至少需将 $[0,1]$ 68 等份。

$$11、\text{用列主元素消元法求解方程组} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 5 & -4 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -12 \\ 11 \end{bmatrix}.$$

解:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -4 \\ 5 & -4 & 3 & -12 \\ 2 & 1 & 1 & 11 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 5 & -4 & 3 & -12 \\ 1 & -1 & 1 & -4 \\ 2 & 1 & 1 & 11 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} r_2 - \frac{1}{5}r_1 \\ r_3 - \frac{2}{5}r_1 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 5 & -4 & 3 & -12 \\ 0 & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{8}{5} \\ 0 & \frac{13}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{79}{5} \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 5 & -4 & 3 & -12 \\ 0 & \frac{13}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{79}{5} \\ 0 & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{8}{5} \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 + \frac{1}{13}r_2} \begin{bmatrix} 5 & -4 & 3 & -12 \\ 0 & \frac{13}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{79}{5} \\ 0 & & \frac{5}{13} & -\frac{5}{13} \end{bmatrix}$$

回代得 $x_3 = -1, x_2 = 6, x_1 = 3$ 。

12、取节点 $x_0 = 0, x_1 = 0.5, x_2 = 1$, 求函数 $f(x) = e^{-x}$ 在区间 $[0, 1]$ 上的二次插值多项式

$P_2(x)$, 并估计误差。

解:

$$P_2(x) = e^{-0} \times \frac{(x-0.5)(x-1)}{(0-0.5)(0-1)} + e^{-0.5} \times \frac{(x-0)(x-1)}{(0.5-0)(0.5-1)} \\ + e^{-1} \times \frac{(x-0)(x-0.5)}{(1-0)(1-0.5)} \\ = 2(x-0.5)(x-1) - 4e^{-0.5}x(x-1) + 2e^{-1}x(x-0.5)$$

又 $f(x) = e^{-x}, f'''(x) = -e^{-x}, M_3 = \max_{x \in [0, 1]} |f'''(x)| = 1$

故截断误差 $|R_2(x)| = |e^{-x} - P_2(x)| \leq \frac{1}{3!} |x(x-0.5)(x-1)|$ 。

13、用欧拉方法求

$$y(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$$

在点 $x = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0$ 处的近似值。

解: $y(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ 等价于

$$\begin{cases} y' = e^{-x^2} \\ y(0) = 0 \end{cases} \quad (x > 0)$$

记 $f(x, y) = e^{-x^2}$, 取 $h = 0.5$, $x_0 = 0, x_1 = 0.5, x_2 = 1.0, x_3 = 1.5, x_4 = 2.0$.

则由欧拉公式

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \\ y_0 = 0 \end{cases}, \quad n = 0, 1, 2, 3$$

可得 $y(0.5) \approx y_1 = 0.5, \quad y(1.0) = y_2 \approx 0.88940,$

$$y(1.5) \approx y_3 = 1.07334, \quad y(2.0) = y_4 \approx 1.12604$$

14、给定方程 $f(x) = (x-1)e^x - 1 = 0$

- 1) 分析该方程存在几个根;
- 2) 用迭代法求出这些根, 精确到 5 位有效数字;
- 3) 说明所用的迭代格式是收敛的。

解: 1) 将方程 $(x-1)e^x - 1 = 0$ (1)

改写为

$$x - 1 = e^{-x} \quad (2)$$

作函数 $f_1(x) = x - 1, \quad f_2(x) = e^{-x}$ 的图形 (略) 知 (2) 有唯一根 $x^* \in (1, 2)$ 。

2) 将方程 (2) 改写为 $x = 1 + e^{-x}$

$$\begin{cases} x_{k+1} = 1 + e^{-x_k} \\ x_0 = 1.5 \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

构造迭代格式

计算结果列表如下:

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_k	1.22313	1.29431	1.27409	1.27969	1.27812	1.27856	1.27844	1.27847	1.27846

3) $\varphi(x) = 1 + e^{-x}, \quad \varphi'(x) = -e^{-x}$

当 $x \in [1, 2]$ 时, $\varphi(x) \in [\varphi(2), \varphi(1)] \subset [1, 2]$, 且

$$|\varphi'(x)| \leq e^{-1} < 1$$

所以迭代格式 $x_{k+1} = \varphi(x_k) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$ 对任意 $x_0 \in [1, 2]$ 均收敛。

15、用牛顿(切线)法求 $\sqrt{3}$ 的近似值。取 $x_0 = 1.7$, 计算三次, 保留五位小数。

解： $\sqrt{3}$ 是 $f(x) = x^2 - 3 = 0$ 的正根， $f'(x) = 2x$ ，牛顿迭代公式为

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 3}{2x_n}, \quad \text{即} \quad x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{3}{2x_n} \quad (n=0,1,2,\dots)$$

取 $x_0=1.7$ ，列表如下：

n	1	2	3
x_n	1.73235	1.73205	1.73205

16、已知 $f(-1)=2$, $f(1)=3$, $f(2)=-4$ ，求拉格朗日插值多项式 $L_2(x)$ 及 $f(1.5)$ 的近似值，取五位小数。

解：

$$L_2(x) = 2 \times \frac{(x-1)(x-2)}{(-1-1)(-1-2)} + 3 \times \frac{(x+1)(x-2)}{(1+1)(1-2)} - 4 \times \frac{(x+1)(x-1)}{(2+1)(2-1)}$$

$$= \frac{2}{3}(x-1)(x-2) - \frac{3}{2}(x+1)(x-2) - \frac{4}{3}(x+1)(x-1)$$

$$f(1.5) \approx L_2(1.5) = \frac{1}{24} \approx 0.04167$$

17、 $n=3$, 用复合梯形公式求 $\int_0^1 e^x dx$ 的近似值（取四位小数），并求误差估计。

解：

$$\int_0^1 e^x dx \approx T_3 = \frac{1-0}{2 \times 3} [e^0 + 2(e^{1/3} + e^{2/3}) + e^1] \approx 1.7342$$

$$f(x) = e^x, f''(x) = e^x, \quad 0 \leq x \leq 1 \text{ 时}, \quad |f''(x)| \leq e$$

$$|R| = |e^x - T_3| \leq \frac{e}{12 \times 3^2} = \frac{e}{108} = 0.025 \dots \leq 0.05$$

至少有两位有效数字。

18、用 Gauss-Seidel 迭代法求解线性方程组 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ -8 \end{pmatrix}$,

取 $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, 列表计算三次，保留三位小数。

解：Gauss-Seidel 迭代格式为：

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{3}(-x_3^{(k)} + 5) \\ x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{3}(-x_1^{(k+1)} - x_3^{(k)} - 1) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{4}(-x_1^{(k+1)} + x_2^{(k+1)} - 8) \end{cases}$$

系数矩阵 $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ 严格对角占优，故 Gauss-Seidel 迭代收敛。

取 $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ ，列表计算如下：

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$
1	1.667	0.889	-2.195
2	2.398	0.867	-2.383
3	2.461	0.359	-2.526

19、用预估—校正法求解 $\begin{cases} y' = x + y \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad (0 \leq x \leq 1), h=0.2$ ，取两位小数。

解：预估—校正公式为

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2}(k_1 + k_2) \\ k_1 = hf(x_n, y_n) \\ k_2 = hf(x_n + h, y_n + k_1) \end{cases} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $f(x, y) = x + y$ ， $y_0 = 1$ ， $h=0.2$ ， $n = 0, 1, 2, 3, 4$ ，代入上式得：

n	1	2	3	4	5
x_n	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
y_n	1.24	1.58	2.04	2.64	3.42

20、（8分）用最小二乘法求形如 $y = a + bx^2$ 的经验公式拟合以下数据：

x_i	19	25	30	38
y_i	19.0	32.3	49.0	73.3

解： $\Phi = \text{span}\{1, x^2\}$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 19^2 & 25^2 & 31^2 & 38^2 \end{bmatrix} \quad y^T = [19.0 \quad 32.3 \quad 49.0 \quad 73.3]$$

解方程组 $A^T A C = A^T y$

$$\text{其中 } A^T A = \begin{bmatrix} 4 & 3391 \\ 3391 & 3529603 \end{bmatrix} \quad A^T y = \begin{bmatrix} 173.6 \\ 179980.7 \end{bmatrix}$$

$$\text{解得： } C = \begin{bmatrix} 0.9255577 \\ 0.0501025 \end{bmatrix} \quad \text{所以 } a = 0.9255577, \quad b = 0.0501025$$

21、(15 分) 用 $n=8$ 的复化梯形公式 (或复化 Simpson 公式) 计算 $\int_0^1 e^{-x} dx$ 时, 试用余项估计其误差。用 $n=8$ 的复化梯形公式 (或复化 Simpson 公式) 计算出该积分的近似值。

$$\begin{aligned} \text{解: } |R_T[f]| &= \left| -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta) \right| \leq \frac{1}{12} \times \frac{1}{8^2} \times e^0 = \frac{1}{768} = 0.001302 \\ T(8) &= \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{k=1}^7 f(x_k) + f(b)] \\ &= \frac{1}{16} [1 + 2 \times (0.8824969 + 0.7788008 + 0.60653066 \\ &\quad + 0.5352614 + 0.47236655 + 0.41686207) + 0.36787947] \\ &= 0.6329434 \end{aligned}$$

22、(15 分) 方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 在 $x = 1.5$ 附近有根, 把方程写成三种不同的等价形式 (1) $x = \sqrt[3]{x+1}$

对应迭代格式 $x_{n+1} = \sqrt[3]{x_n+1}$; (2) $x = \sqrt{1+\frac{1}{x}}$ 对应迭代格式 $x_{n+1} = \sqrt{1+\frac{1}{x_n}}$; (3) $x = x^3 - 1$ 对应迭代格式 $x_{n+1} = x_n^3 - 1$ 。判断迭代格式在 $x_0 = 1.5$ 的收敛性, 选一种收敛格式计算 $x = 1.5$ 附近的根, 精确到小数点后第三位。

解: (1) $\varphi'(x) = \frac{1}{3}(x+1)^{-\frac{2}{3}}$, $|\varphi'(1.5)| = 0.18 < 1$, 故收敛;

(2) $\varphi'(x) = -\frac{1}{2x^2 \sqrt{1+\frac{1}{x}}}$, $|\varphi'(1.5)| = 0.17 < 1$, 故收敛;

(3) $\varphi'(x) = 3x^2$, $|\varphi'(1.5)| = 3 \times 1.5^2 > 1$, 故发散。

选择 (1): $x_0 = 1.5$, $x_1 = 1.3572$, $x_2 = 1.3309$, $x_3 = 1.3259$, $x_4 = 1.3249$,
 $x_5 = 1.32476$, $x_6 = 1.32472$

23、(8 分) 已知方程组 $AX = f$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 & -1 \\ & -1 & 4 \end{bmatrix}, \quad f = \begin{bmatrix} 24 \\ 30 \\ -24 \end{bmatrix}$$

(1) 列出 Jacobi 迭代法和 Gauss-Seidel 迭代法的分量形式。

(2) 求出 Jacobi 迭代矩阵的谱半径。

$$\text{解: Jacobi 迭代法: } \begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{4}(24 - 3x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{4}(30 - 3x_1^{(k)} + x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{4}(-24 + x_2^{(k)}) \\ k = 0, 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

$$\text{Gauss-Seidel 迭代法: } \begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{4}(24 - 3x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{4}(30 - 3x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{4}(-24 + x_2^{(k+1)}) \\ k = 0, 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

$$B_J = -D^{-1}(L+U) = \begin{bmatrix} 0 & -3/4 & 0 \\ -3/4 & 0 & 3/4 \\ 0 & 3/4 & 0 \end{bmatrix}, \quad \rho(B_J) = \sqrt{5/8} \text{ (或 } \frac{\sqrt{10}}{4}) = 0.790569$$

24、1、(15 分) 取步长 $h=0.1$ ，求解初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = -y+1 \\ y(0)=1 \end{cases}$ 用改进的欧拉法求 $y(0.1)$ 的值；用经典的四阶龙格—库塔法求 $y(0.1)$ 的值。

$$\text{解: 改进的欧拉法: } \begin{cases} y_{n+1}^{(0)} = y_n + hf(x_n, y_n) = 0.9y_n + 0.1 \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(0)})] = 0.905y_n + 0.095 \end{cases}$$

所以 $y(0.1) = y_1 = 1$;

经典的四阶龙格—库塔法:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}[k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4] \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1) \\ k_3 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2) \\ k_4 = f(x_n + h, y_n + hk_3) \end{cases} \quad k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 0, \text{ 所以 } y(0.1) = y_1 = 1.$$

25、数值积分公式形如

$$\int_0^1 xf(x)dx \approx S(x) = Af(0) + Bf(1) + Cf'(0) + Df'(1) \quad \text{试确定参数 } A, B, C, D \text{ 使公式代数精度尽}$$

量高; (2) 设 $f(x) \in C^4[0,1]$ ，推导余项公式 $R(x) = \int_0^1 xf(x)dx - S(x)$ ，并估计误差。

$$\text{解: 将 } f(x) = 1, x, x^2, x^3 \text{ 分布代入公式得: } A = \frac{3}{20}, B = \frac{7}{20}, C = \frac{1}{30}, D = -\frac{1}{20}$$

$$\text{构造 Hermite 插值多项式 } H_3(x) \text{ 满足 } \begin{cases} H_3(x_i) = f(x_i) \\ H'_3(x_i) = f'(x_i) \end{cases} \quad i=0,1 \text{ 其中 } x_0=0, x_1=1$$

$$\text{则有: } \int_0^1 xH_3(x)dx = S(x), \quad f(x) - H_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} x^2(x-1)^2$$

$$R(x) = \int_0^1 x[f(x) - S(x)]dx = \int_0^1 \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} x^3(x-1)^2 dx$$

$$= \frac{f^{(4)}(\eta)}{4!} \int_0^1 x^3(x-1)^2 dx = \frac{f^{(4)}(\eta)}{4! \times 60} = \frac{f^{(4)}(\eta)}{1440}$$

26、用二步法

$$y_{n+1} = \alpha_0 y_n + \alpha_1 y_{n-1} + h[\theta f(x_n, y_n) + (1-\theta)f(x_{n-1}, y_{n-1})]$$

求解常微分方程的初值问题 $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 时, 如何选择参数 $\alpha_0, \alpha_1, \theta$ 使方法阶数尽可能高, 并求局部截断误差主项, 此时该方法是几阶的

解:

$$R_{n,h} = y(x_{n+1}) - y_{n+1} = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2!} y''(x_n) + \frac{h^3}{3!} y'''(x_n) + \dots$$

$$- \alpha_0 y(x_n) - \alpha_1 (y(x_n) - hy'(x_n) + \frac{h^2}{2!} y''(x_n) - \frac{h^3}{3!} y'''(x_n) + \dots)$$

$$- h[\theta y'(x_n) + (1-\theta)(y'(x_n) - hy''(x_n) + \frac{h^2}{2!} y'''(x_n) - \frac{h^3}{3!} y^{(4)}(x_n) + \dots)]$$

$$= (1 - \alpha_0 - \alpha_1)y(x_n) + h(1 - 1 + \alpha_1)y'(x_n)$$

$$+ h^2(\frac{1}{2} - \frac{\alpha_1}{2} + 1 - \theta)y''(x_n) + h^3(\frac{1}{6} + \frac{\alpha_1}{6} - \frac{1-\theta}{2})y'''(x_n) + O(h^4)$$

$$\text{所以 } \begin{cases} 1 - \alpha_0 - \alpha_1 = 0 \\ \alpha_1 = 0 \\ \frac{1}{2} - \frac{\alpha_1}{2} + 1 - \theta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_0 = 1 \\ \alpha_1 = 0 \\ \theta = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\text{主项: } \frac{5}{12} h^3 y'''(x_n)$$

该方法是二阶的。

27、(10分) 已知数值积分公式为:

$$\int_0^h f(x)dx \approx \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] + \lambda h^2[f'(0) - f'(h)], \text{ 试确定积分公式中的参数 } \lambda, \text{ 使其代数精}$$

确度尽量高, 并指出其代数精确度的次数。

解: $f(x) = 1$ 显然精确成立;

$$f(x) = x \text{ 时, } \int_0^h x dx = \frac{h^2}{2} = \frac{h}{2}[0 + h] + \lambda h^2[1 - 1];$$

$$f(x) = x^2 \text{ 时, } \int_0^h x^2 dx = \frac{h^3}{3} = \frac{h}{2}[0 + h^2] + \lambda h^2[0 - 2h] = \frac{h^3}{2} - 2\lambda h \Rightarrow \lambda = \frac{1}{12};$$

$$f(x) = x^3 \text{ 时, } \int_0^h x^3 dx = \frac{h^4}{4} = \frac{h}{2}[0 + h^3] + \frac{1}{12} h^2[0 - 3h^2];$$

$$f(x) = x^4 \text{ 时, } \int_0^h x^4 dx = \frac{h^5}{5} \neq \frac{h}{2}[0 + h^4] + \frac{1}{12} h^2[0 - 4h^3] = \frac{h^5}{6};$$

所以，其代数精确度为 3。

28、(8 分) 已知求 $\sqrt{a} (a > 0)$ 的迭代公式为：

$$x_{k+1} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{a}{x_k} \right) \quad x_0 > 0 \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

证明：对一切 $k = 1, 2, \dots$, $x_k \geq \sqrt{a}$ ，且序列 $\{x_k\}$ 是单调递减的，从而迭代过程收敛。

证明：
$$x_{k+1} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{a}{x_k} \right) \geq \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{x_k \times \frac{a}{x_k}} = \sqrt{a} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

故对一切 $k = 1, 2, \dots$, $x_k \geq \sqrt{a}$ 。

又 $\frac{x_{k+1}}{x_k} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{a}{x_k^2} \right) \leq \frac{1}{2} (1 + 1) = 1$ 所以 $x_{k+1} \leq x_k$ ，即序列 $\{x_k\}$ 是单调递减有下界，从而迭代过程收敛。

29、(9 分) 数值求积公式 $\int_0^3 f(x) dx \approx \frac{3}{2} [f(1) + f(2)]$ 是否为插值型求积公式？为什么？其代数精度是多少？

解：是。因为 $f(x)$ 在基点 1、2 处的插值多项式为 $p(x) = \frac{x-2}{1-2} \times f(1) + \frac{x-1}{2-1} \times f(2)$

$$\int_0^3 p(x) dx = \frac{3}{2} [f(1) + f(2)] \quad \text{。其代数精度为 1。}$$

30、(6 分) 写出求方程 $4x = \cos(x) + 1$ 在区间 $[0, 1]$ 的根的收敛的迭代公式，并证明其收敛性。

(6 分)
$$x_{n+1} = \phi(x_n) = \frac{1}{4} [1 + \cos(x_n)] \quad , \quad n=0, 1, 2, \dots$$

$$|\phi'(x)| = \frac{1}{4} |\sin(x)| \leq \frac{1}{4} < 1 \quad \therefore \text{对任意的初值 } x_0 \in [0, 1], \text{ 迭代公式都收敛。}$$

31、(12 分) 以 100, 121, 144 为插值节点，用插值法计算 $\sqrt{115}$ 的近似值，并利用余项估计误差。

用 Newton 插值方法：差分表：

100	10	0.0476190	-0.0000941136
121	11	0.0434783	
144	12		

$$\begin{aligned} \sqrt{115} &\approx 10 + 0.0476190(115-100) - 0.0000941136(115-100)(115-121) \\ &= 10.7227555 \end{aligned}$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8} x^{-\frac{5}{2}}$$

$$|R| = \left| \frac{f'''(\xi)}{3!} (115-100)(115-121)(115-144) \right|$$

$$\leq \frac{1}{6} \frac{3}{8} 100^{-\frac{5}{2}} \times 15 \times 6 \times 29 \approx 0.00163$$

32、(10 分)用复化 Simpson 公式计算积分 $I = \int_0^1 \frac{\sin(x)}{x} dx$ 的近似值,要求误差限为 0.5×10^{-5} 。

$$S_1 = \frac{1}{6} \left(f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right) = 0.94614588$$

$$S_2 = \frac{1}{12} \left(f(0) + 4f\left(\frac{1}{4}\right) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + 4f\left(\frac{3}{4}\right) + f(1) \right) = 0.94608693$$

$$|I - S_2| \approx \frac{1}{15} |S_2 - S_1| = 0.393 \times 10^{-5} \quad I \approx S_2 = 0.94608693$$

或利用余项: $f(x) = \frac{\sin(x)}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \frac{x^8}{9!} - \dots$

$$f^{(4)}(x) = \frac{1}{5} - \frac{x^2}{7 \times 2!} + \frac{x^4}{9 \times 4!} - \dots \quad |f^{(4)}(x)| \leq \frac{1}{5}$$

$$|R| = \frac{(b-a)^5}{2880n^4} |f^{(4)}(\eta)| \leq \frac{1}{2880 \times 5n^4} \leq 0.5 \times 10^{-5}, \quad n \geq 2, \quad I \approx S_2 = \dots$$

33、(10 分)用 Gauss 列主元消去法解方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 24 \\ 3x_1 + x_2 + 5x_3 = 34 \\ 2x_1 + 6x_2 + x_3 = 27 \end{cases}$$

$$\begin{array}{cccc} 3.0000 & 1.0000 & 5.0000 & 34.0000 \\ 0.0000 & 3.6667 & 0.3333 & 12.6667 \\ 0.0000 & 5.3333 & -2.3333 & 4.3333 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} 3.0000 & 1.0000 & 5.0000 & 34.0000 \\ 0.0000 & 5.3333 & -2.3333 & 4.3333 \\ 0.0 & 0000 & 1.9375 & 9.6875 \end{array}$$

$$x = (2.0000, 3.0000, 5.0000)^T$$

34、(8 分)求方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的最小二乘解。

$$(A^T A)x = A^T b, \quad \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 20 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} -1.3333 \\ 2.0000 \end{pmatrix}$$

若用 Householder 变换, 则:

$$(A, b) \rightarrow \begin{pmatrix} -1.73205 & -3.46410 & 4.61880 \\ 0 & -0.36603 & -1.52073 \\ 0 & -1.36603 & -2.52073 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} -1.73205 & -3.46410 & -4.61880 \\ 0 & 1.41421 & 2.82843 \\ 0 & 0 & 0.81650 \end{pmatrix}$$

最小二乘解: $(-1.33333, 2.00000)^T$ 。

35、(8 分)已知常微分方程的初值问题:

$$\begin{cases} dy/dx = x/y, & 1 \leq x \leq 1.2 \\ y(1) = 2 \end{cases}$$

用改进的 Euler 方法计算 $y(1.2)$ 的近似值, 取步长 $h = 0.2$ 。

$$k_1 = f(x_0, y_0) = 0.5, \quad k_2 = f(x_1, y_0 + hk_1) = 1.1/(2 + 0.2 \times 0.5) = 0.5238095$$

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{2}(k_1 + k_2) = 2 + 0.1 \times (0.5 + 0.5238095) = 2.1071429$$

36、(6 分)构造代数精度最高的如下形式的求积公式, 并求出其代数精度:

$$\int_0^1 xf(x)dx \approx A_0 f\left(\frac{1}{2}\right) + A_1 f(1)$$

取 $f(x)=1, x$, 令公式准确成立, 得:

$$A_0 + A_1 = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2}A_0 + A_1 = \frac{1}{3} \quad A_0 = \frac{1}{3}, \quad A_1 = \frac{1}{6}$$

$f(x)=x^2$ 时, 公式左右=1/4; $f(x)=x^3$ 时, 公式左=1/5, 公式右=5/24

$\therefore$ 公式的代数精度=2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

37、(15 分)已知方程组 $Ax = b$, 其中

(1) 写出该方程组的 **Jacobi** 迭代法和 **Gauss-Seidel** 迭代法的分量形式;

(2) 判断 (1) 中两种方法的收敛性, 如果均收敛, 说明哪一种方法收敛更快;

解：（1）**Jacobi** 迭代法的分量形式

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 1 - 2x_2^{(k)} + 2x_3^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} = 2 - x_1^{(k)} - x_3^{(k)} \\ x_3^{(k+1)} = 3 - 2x_1^{(k)} - 2x_2^{(k)} \end{cases}; k = 0, 1, 2, \dots$$

Gauss-Seidel 迭代法的分量形式

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 1 - 2x_2^{(k)} + 2x_3^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} = 2 - x_1^{(k+1)} - x_3^{(k)} \\ x_3^{(k+1)} = 3 - 2x_1^{(k+1)} - 2x_2^{(k+1)} \end{cases}; k = 0, 1, 2, \dots$$

（2）**Jacobi** 迭代法的迭代矩阵为

$$B = D^{-1}(L + U) = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix},$$

$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, $\rho(B) = 0 < 1$, **Jacobi** 迭代法收敛

Gauss-Seidel 迭代法的迭代矩阵为

$$G = (D - L)^{-1}U = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$, $\rho(B) = 2 > 1$, **Gauss-Seidel** 迭代法发散

38、（10 分）对于一阶微分方程初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = 2x - y \\ y(0) = 1 \end{cases}$, 取步长 $h = 0.2$, 分别用 **Euler** 预报—校正法和经典的四阶龙格—库塔法求 $y(0.2)$ 的近似值。

解：**Euler** 预报—校正法

$$\begin{cases} y_{n+1}^{(0)} = y_n + 0.2(2x_n - y_n) = 0.4x_n + 0.8y_n \\ y_{n+1} = y_n + 0.1(2x_n - y_n + 2x_{n+1} - y_{n+1}^{(0)}) = 0.16x_n + 0.2x_{n+1} + 0.82y_n \end{cases}$$

$$y(0.2) \approx y_1 = 0.2 \times 0.2 + 0.82 \times 1 = 0.86$$

经典的四阶龙格—库塔法

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{0.2}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\ k_1 = 2x_n - y_n \\ k_2 = 2(x_n + 0.1) - (y_n + 0.1k_1) \\ k_3 = 2(x_n + 0.1) - (y_n + 0.1k_2) \\ k_4 = 2(x_n + 0.2) - (y_n + 0.2k_3) \end{cases}$$

$$y(0.2) \approx y_1 = 0.8562$$

$$(k_1 = 1.5041; k_2 = 1.5537; k_3 = 1.5487; k_4 = 1.5943)$$

39、(10 分) 用二步法 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[\alpha f(x_n, y_n) + \beta f(x_{n-1}, y_{n-1})]$ 求解一阶常微分方程初值问题

$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ ，问：如何选择参数 α, β 的值，才使该方法的阶数尽可能地高？写出此时的局部截断误差主项，并说明该方法是几阶的。

解：局部截断误差为

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y(x_n) - \frac{h}{2}[\alpha f(x_n, y(x_n)) + \beta f(x_{n-1}, y(x_{n-1}))] \\ &= y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2!}y''(x_n) + \frac{h^3}{3!}y'''(x_n) + O(h^4) - y(x_n) - \frac{h}{2}[\alpha y'(x_n) + \beta y'(x_{n-1})] \\ &= y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2!}y''(x_n) + \frac{h^3}{3!}y'''(x_n) + O(h^4) - y(x_n) - \frac{h}{2}\alpha y'(x_n) \\ &\quad - \frac{h}{2}\beta[y'(x_n) - hy''(x_n) + \frac{h^2}{2!}y'''(x_n) + O(h^3)] \\ &= h(1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2})y'(x_n) + \frac{h^2}{2!}(1 + \beta)y''(x_n) + (\frac{h^3}{3!} - \frac{h^3}{4}\beta)y'''(x_n) + O(h^4) \end{aligned}$$

因此有 $\begin{cases} 1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2} = 0 \\ 1 + \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 3 \\ \beta = -1 \end{cases}$

局部截断误差主项为 $\frac{5h^3}{12}y'''(x_n)$ ，该方法是 2 阶的。

40、(10 分) 已知下列函数表：

x	0	1	2	3
$f(x)$	1	3	9	27

(1) 写出相应的三次 **Lagrange** 插值多项式；

(2) 作均差表，写出相应的三次 **Newton** 插值多项式，并计算 $f(1.5)$ 的近似值。

解：(1)

$$\begin{aligned} L_3(x) &= \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(0-1)(0-2)(0-3)} + \frac{(x-0)(x-2)(x-3)}{(1-0)(1-2)(1-3)} + \frac{(x-0)(x-1)(x-3)}{(2-0)(2-1)(2-3)} + \frac{(x-0)(x-1)(x-2)}{(3-0)(3-1)(3-2)} \\ &= \frac{4}{3}x^3 - 2x^2 + \frac{8}{3}x + 1 \end{aligned}$$

0	1			
1	3	2		
2	9	6	2	$\frac{4}{3}$
3	27	18	6	3

(2) 均差表：

$$N_3(x) = 1 + 2x + 2x(x-1) + \frac{4}{3}x(x-1)(x-2)$$

$$f(1.5) \approx N_3(1.5) = 5$$

41、(10 分)取步长 $h = 0.2$ ，求解初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = 8 - 3y & (x \geq 0) \\ y(0) = 2 \end{cases}$ ，分别用欧拉预报—校正法和经典四阶龙格—库塔法求 $y(0.2)$ 的近似值。

解：(1) 欧拉预报-校正法：

$$\begin{cases} y_{n+1}^{(0)} = y_n + 0.2(8 - 3y_n) = 1.6 + 0.4y_n \\ y_{n+1} = y_n + 0.1(8 - 3y_n + 8 - 3(1.6 + 0.4y_n)) = 1.12 + 0.58y_n \end{cases}$$

$$y(0.2) \approx y_1 = 2.28$$

(2) 经典四阶龙格-库塔法：

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{0.2}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\ k_1 = 8 - 3y_n \\ k_2 = 8 - 3(y_n + 0.1k_1) \\ k_3 = 8 - 3(y_n + 0.1k_2) \\ k_4 = 8 - 3(y_n + 0.2k_3) \end{cases}$$

$$y(0.2) \approx y_1 = 2.3004$$

42、(10 分)取 5 个等距节点，分别用复化梯形公式和复化辛普生公式计算积分 $\int_0^2 \frac{1}{1+2x^2} dx$ 的近似值（保留 4 位小数）。

解：5 个点对应的函数值 $f(x) = \frac{1}{1+2x^2}$

x_i	0	0.5	1	1.5	2
$f(x_i)$	1	0.666667	0.333333	0.181818	0.111111

----- (2 分)

(1) 复化梯形公式 ($n=4, h=2/4=0.5$):

$$\begin{aligned} T_4 &= \frac{0.5}{2} [1 + 2 \times (0.666667 + 0.333333 + 0.181818) + 0.111111] \\ &= 0.868687 \end{aligned}$$

(2) 复化梯形公式 ($n=2, h=2/2=1$):

$$\begin{aligned} S_2 &= \frac{1}{6} [1 + 4 \times (0.666667 + 0.181818) + 2 \times 0.333333 + 0.111111] \\ &= 0.861953 \end{aligned}$$

43、(10 分)已知方程组 $Ax = b$ ，其中

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- (1) 列出 **Jacobi** 迭代法和 **Gauss-Seidel** 迭代法的分量形式;
 (2) 讨论上述两种迭代法的收敛性。

解: (1) Jacobi 迭代法:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (1 - x_2^{(k)} - x_3^{(k)}) / 2 \\ x_2^{(k+1)} = (1 - x_1^{(k)} - x_3^{(k)}) / 2 \\ x_3^{(k+1)} = (1 - x_1^{(k)} - x_2^{(k)}) / 2 \end{cases}$$

$$B = D^{-1}(L + U) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

Jacobi 迭代矩阵:

$$\rho(B) = 1 \quad \text{收敛性不能确定}$$

(2) Gauss-Seidel 迭代法:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (1 - x_2^{(k)} - x_3^{(k)}) / 2 \\ x_2^{(k+1)} = (1 - x_1^{(k+1)} - x_3^{(k)}) / 2 \\ x_3^{(k+1)} = (1 - x_1^{(k+1)} - x_2^{(k+1)}) / 2 \end{cases}$$

$$G = (D - L)^{-1}U = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{8} & -\frac{1}{8} \end{bmatrix}$$

Gauss-Seidel 迭代矩阵:

$$\rho(B) = \left| \frac{-5 \pm \sqrt{7}i}{16} \right| = \sqrt{\frac{1}{8}} < 1$$

该迭代法收敛

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) & (c \leq x \leq d) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

44、(10 分) 求参数 a, b , 使得计算初值问题 $y(x_0) = y_0$ 的二步数值方法

$$y_{n+1} = y_n + h[af(x_n, y_n) + bf(x_{n-1}, y_{n-1})]$$

的阶数尽量高, 并给出局部截断误差的主项。

$$\text{解: } y(x_{n+1}) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2!} y''(x_n) + \frac{h^3}{3!} y'''(x_n) + O(h^4)$$

$$y_{n+1} = y(x_n) + h(ay'(x_n) + by'(x_{n-1}))$$

$$= y(x_n) + ahy'(x_n) + bh(y'(x_n) - hy''(x_n) + \frac{h^2}{2!} y'''(x_n) + O(h^4))$$

$$= y(x_n) + (a+b)hy'(x_n) - bh^2y''(x_n) + \frac{bh^3}{2}hy'''(x_n) + O(h^4))$$

所以当 $\begin{cases} a+b=1 \\ -b=\frac{1}{2} \end{cases}$, 即 $a=\frac{3}{2}, b=-\frac{1}{2}$ 时,

局部截断误差为 $y_{n+1} - y(x_{n+1}) = \frac{bh^3}{2}y'''(x_n) + O(h^4) = O(h^3)$

局部截断误差的主项为 $y_{n+1} - y(x_{n+1}) = -\frac{h^3}{4}y'''(x_n)$, 该方法为二阶方法。